வட்டியைப் பெற்றுத் தரும். அதாவது எவ்வித வட்டியையும் பெற்றுத் தராது.

$(n-1)$ காலத்திற்கான

முதல் தவணை பங்கீட்டுத் தொகைக்கான தொகை $= a(1+i)^{n-1}$

இரண்டாவது தவணைப் பங்கீட்டுத் தொகைக்கான தொகை $= a(1+i)^{n-2}$

மூன்றாவது தவணைப் பங்கீட்டுத் தொகைக்கான தொகை $= a(1+i)^{n-3}$

இதே போன்று மற்றவைகளை கணக்கிடலாம்.

$\therefore$ i சதவிகித வட்டியில் n காலத்திற்கான மொத்த தவணைப் பங்கீட்டுத் தொகைக்கான தொகை A யை கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$A = a(1+i)^{n-1}+a(1+i)^{n-2}+...a(1+i)+a$$

$$= a[(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2}+...+(1+i)+1]$$

$$= a[1+(1+i)+(1+i)^2+...+(1+i)^{n-1}]$$

$$= a[1+r+r^2+...+r^{n-1}], \text{ இங்கு } 1+i=r$$

$$= a[\frac{r^n-1}{r-1}], \text{ G.P பொது வித்தியாசம் } r>1$$

$$= a\left[\frac{(1+i)^n-1}{1+i-1}\right]$$

$$\boldsymbol{A = \frac{a}{i}\ [(1+i)^n-1]}$$

(ii) உடனடி தவணை பங்கீட்டுத் தொகை அல்லது சாதாரண பங்கீட்டுத் தொகை ஆகியவற்றின் தற்போதைய மதிப்பு (Present Value) காணல்:

'a' என்பது சாதாரண தவணை பங்கீட்டுத் தொகையின் வருடாந்திர தவணைத் தொகை என்க. n என்பது வருடங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் i என்பது ஒரு வருடத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கான வட்டி விகிதத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் P என்பது தவணைப் பங்கீட்டுத் தொகையின் தற்போதைய மதிப்பாகும். உடனடி தவணைப் பங்கீட்டுத் தொகையின் போது தவணைத் தொகை ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் முடிவிலும் தொடர்ச்சியாக செலுத்தப்படுகிறது.

முதல் தவணை முதல் வருடத்தின் முடிவில் செலுத்தப்படுவதால் அதன் நிகழ்கால மதிப்பு $\frac{a}{1+i}$ ஆகும்.இரண்டாவதுதவணையின் நிகழ்கால மதிப்பு $\frac{a}{(1+i)^2}$ ஆகும். இதே போன்று மற்ற நிகழ்கால மதிப்புகளையும் பெறலாம். கடைசி தவணையின் நிகழ்கால மதிப்பு $\frac{a}{(1+i)^n}$ எனில்

$$P = \frac{a}{1+i}+\frac{a}{(1+i)^2}+\frac{a}{(1+i)^3}+...\frac{a}{(1+i)^n}$$

$$= \frac{a}{(1+i)^n}+\frac{a}{(1+i)^{n-1}}+...+\frac{a}{(1+i)}$$

$$= \frac{a}{r^n}[1+r+r^2+...+r^{n-1}], \text{ இங்கு } 1+i=r$$

$$= \frac{a}{r^n}\left[\frac{r^n-1}{r-1}\right], \text{ G.P பொது வித்தியாசம் } r>1$$

$$= \frac{a}{(1+i)^n}\left[\frac{(1+i)^n-1}{1+i-1}\right]$$

$$= \frac{a}{i}\left[1-\frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

$$\boldsymbol{P = \frac{a}{i}\left[1-\frac{1}{(1+i)^n}\right]}$$

(iii) n காலத்தின் முடிவில் தவணை பங்கீட்டுத் தொகையின் காத்திருப்பு தவணைத் தொகைக்காணல்:

முன்பு வரையறுத்தப்படி காத்திருப்பு தவணை பங்கீட்டுத் தொகை என்பது ஒவ்வொரு தவணைக் காலத்தின் துவக்கத்திலும் செலுத்தப்படும் தவணை தொகையாகும். முதல் தவணை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் 'i' வட்டி வீதத்தில் 'n' தவணைக் காலத்திற்கு வட்டியைப் பெற்றுத் தரும். இதே போன்று இரண்டாம் தவணை $(n-1)$ தவணைக் காலத்திற்கான வட்டியை பெற்றுத் தரும் மற்றும் இதே போன்று தொடரும். எனவே காத்திருப்பு பங்கீட்டுத் தொகையின் மொத்தம்

$$A = a(1+i)^n+a(1+i)^{n-1}+...+a(1+i)^1$$

$$= a(1+i)[(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2})+...+1]$$

$$= a(1+i)[1+(1+i)+(1+i)^2+...+(1+i)^{n-1}]$$

$$= ar[1+r+r^2+...+r^{n-1}], \ 1+i=r, \text{ என்க.}$$

$$= ar[\frac{r^n-1}{r-1}], \text{ G.P பொது வித்தியாசம், } r>1$$

$$= a(1+i)\left[\frac{(1+i)^n-1}{1+i-1}\right]$$

07_11th_BM-STAT_Ch-7-TM.indd 173 20-04-2020 04:54:50 PM